



Universidad
Nacional
de San Martín

Nomenclatura de compuestos inorgánicos



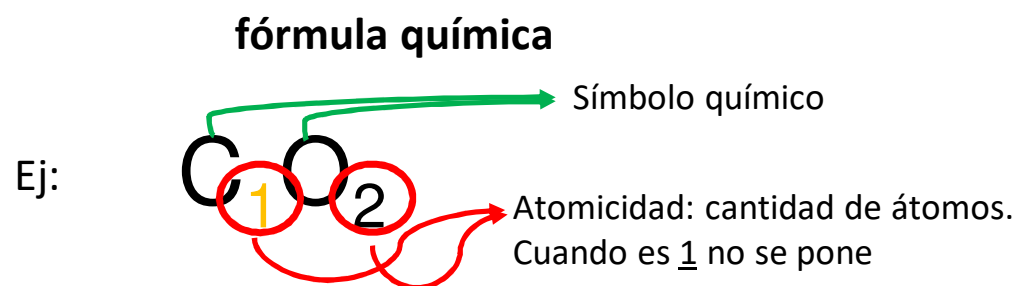
Objetivos de esta clase:

- Aprender a nombrar un compuesto químico a partir de su fórmula
- Poder deducir la fórmula química de un compuesto a partir de su nombre
- Aprender el concepto de número de oxidación de un elemento químico



Fórmulas químicas y nomenclatura

- Las **fórmulas químicas** son utilizadas como representaciones de compuestos químicos, indican la identidad y la cantidad de los átomos que lo conforman.
- La **nomenclatura química** es el conjunto de reglas que determinan la forma de nombrar o llamar a los diversos compuestos químicos
- Este nombre va a depender de los elementos que los componen y de la proporción de los mismos.



nombre

Diagram illustrating the name "DIÓXIDO DE CARBONO" with annotations:

- Green brackets group "DIÓXIDO" under the label "oxígeno" and "CARBONO" under the label "carbono".
- A red bracket under "DIÓXIDO" is labeled "atomicidad".



¿Por qué es importante saber las reglas de nomenclatura?

Así como hay reglas de ortografía que nos permiten entender lo que otra persona quiere decir cuando escribe, también hacen falta reglas para que todos entendamos lo mismo cuando alguien escribe una fórmula química o el nombre de un compuesto.

Ej ortográfico: Echo: significa que yo saco a otro de un lugar

 Hecho: significa que una tarea ha sido realizada

Si no sé las reglas de ortografía, no puedo diferenciar entre ambos significados, por lo tanto no voy a entender la oración

Asimismo, si no sé las reglas, voy a escribir cualquier cosa y el docente no me va a entender, por ejemplo en el parcial ! *(esto jamás ocurre, por supuesto!!)*





- ❖ Una de las dos chicas no sabe nomenclatura química, ¿Cuál es?
- ❖ ¿Qué sal le pasó a su amiga?
- ❖ ¿Sabés qué es el NaClO?
- ❖ ¿Por qué se la llevaron en ambulancia?



Existen tres sistemas de nomenclatura química:

Sistemático (IUPAC)	Utiliza prefijos para denotar la <u>atomicidad</u> de cada elemento en la fórmula	FeO = <i>mon</i> óxido de <i>mono</i> hierro Fe_2O_3 = <i>tri</i> óxido de <i>di</i> hierro
Numerales de Stock	Se incluye el <u>nº de ox</u> (en nº romanos) de los elementos presentes en la fórmula	FeO = óxido de hierro (II) Fe_2O_3 = óxido de hierro (III)
Tradicional	Emplea sufijos y prefijos según el <u>nº de ox</u> de los elementos del compuesto	FeO = óxido ferroso Fe_2O_3 = óxido férrico

Nosotros vamos a ver las últimas dos, por que son las más utilizadas



Número de oxidación

Representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado

- Es un número entero → **cantidad de electrones en enlaces**

Esto vale tanto para enlace covalente como para enlace iónico.

- Es positivo cuando el átomo cede o tiende a ceder electrones
- Es negativo cuando toma o tiende a ganar electrones
- Es cero cuando no ocurren ninguna de las cosas

Electronegatividad

¿De qué depende que un átomo ceda o gane electrones?

Les doy una pista: piensen en una propiedad periódica



Número de oxidación

Signo

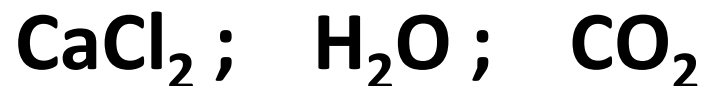
- El elemento más E_N va a llevar nº de ox. NEGATIVO
- El elemento menos E_N va a tener nº de ox POSITIVO
- El signo en el nº de ox de un elemento va a depender de qué otro elemento lo acompañe en la fórmula

Valor numérico

- El valor va a estar dado por la cantidad de e- que cada átomo tiene participando en enlaces
- OJO! Que no siempre son todos los e- de valencia, solo son los que forman enlaces

Fórmula

Para escribir la fórmula de un compuesto, los símbolos químicos se anotan de izquierda a derecha en función de E_N creciente.

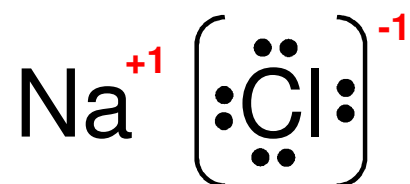


Ej 1: NaCl, cloruro de sodio, compuesto iónico

¿Por qué es iónico? Porque está formado por dos elementos cuya diferencia de E_N es muy grande (un metal y un No Metal)

Na: período 3, grupo 1 $\begin{cases} \text{baja } E_N : & \text{tiende a ceder e-} \\ \text{perdiendo } \underline{1} \text{ e-} : & \text{adquiere CEE de gas noble} \end{cases} \left. \vphantom{\begin{matrix} \text{baja } E_N : \\ \text{perdiendo } \underline{1} \text{ e-} : \end{matrix}} \right\} \textcircled{+1}$

Cl: período 3, grupo 17 $\begin{cases} \text{alta } E_N : & \text{tiende a ganar e-} \\ \text{ganando } \underline{1} \text{ e-} : & \text{adquiere CEE de gas noble} \end{cases} \left. \vphantom{\begin{matrix} \text{alta } E_N : \\ \text{ganando } \underline{1} \text{ e-} : \end{matrix}} \right\} \textcircled{-1}$



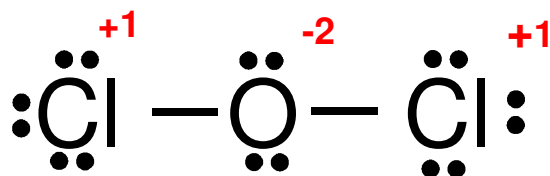
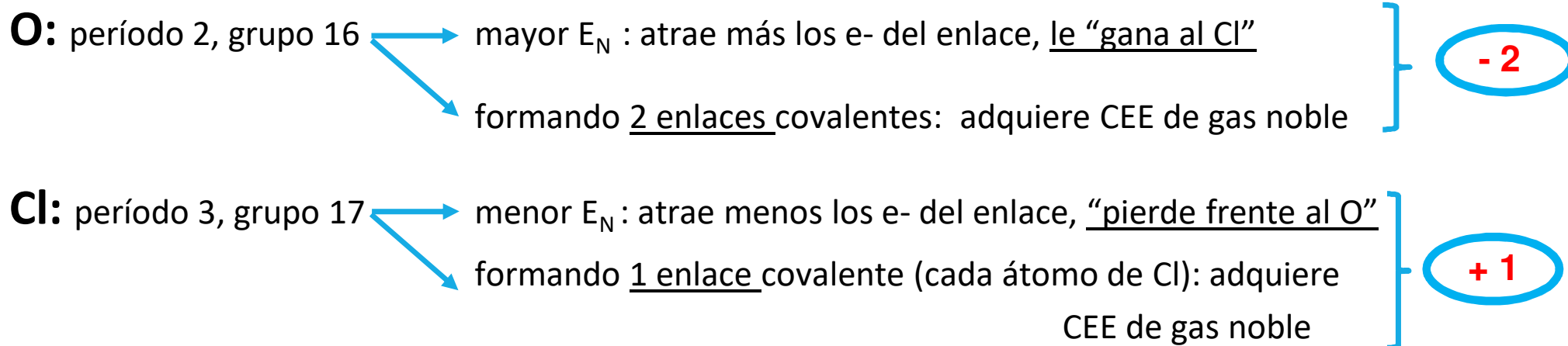
Noten cómo en el Cl se ve que los e- del enlace (enlace iónico) no tienen nada que ver con los e- de valencia del Cl que son 7



Hay muchos de estos, por ahora nos conformamos con ese nombre

Ej 2: Cl_2O , óxido de cloro, compuesto molecular

¿Por qué es molecular? Porque está formado por dos elementos con E_N altas (dos No Metales)



Noten que acá el Cl también participa con 1 solo e-, pero el signo es diferente porque el otro elemento es mas E_N

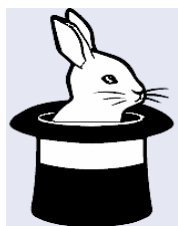


Ej 3: Cl₂, cloro, compuesto molecular

Está formado por dos átomos del mismo elemento, cuya E_N es alta (No Metal)

Cl: período 3, grupo 17 $\rightarrow$ formando 1 enlace covalente: adquiere CEE de gas noble
 $\rightarrow$ ¿Y la E_N? Si es el mismo elemento, ¿Quién “gana”? :

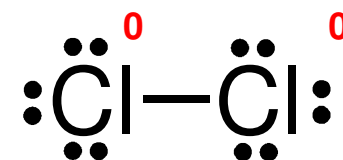
Sonamos !!
 1?
 +1 0 -1?



❖ Por CONVENCIÓN, en las sustancias simples, compuestas por átomos del mismo elemento, el n° de oxidación de éste es 0

} 0

(...y así nos evitamos el problema de tener que decir que dos átomos idénticos tienen distinta E_N, cosa muuuuy fea de decir)



- ✓ Noten que el Cl tiene nº de oxidación distinto en los tres ejemplos:
-1 frente a un metal // +1 frente al O // 0 frente a otro Cl
- ✓ Para determinar el nº de oxidación no me importa mucho si el enlace es iónico o covalente. Solo saber cuál es el elemento más E_N
- ✓ Tampoco me importa mucho la cantidad de e- de valencia. Solo me importan los que participan del enlace

En esta diapo paran, se preparan un café, un sándwich y repasan las teóricas de:



Propiedades Periódicas: especialmente E_N



Enlaces químicos: especialmente el enlace covalente



Tabla periódica: está re-bueno acordarse el grupo de los elementos que más usamos



Reglas para asignar nº de oxidación:

- ❖ En sustancias simples, el nº de ox. es 0 (como el Cl_2)
- ❖ El **F** combinado tiene SIEMPRE nº de ox **-1**. (es el más E_N de la tabla)
- ❖ El nº de ox del **O** es: **-2** (también es muy E_N)
 - Excepto
 - en el O_2 , que es 0 (regla nº 1)
 - en los peróxidos, que es -1 (después lo explico)
 - combinado con F: se les ocurre por qué?
- ❖ El nº de ox del **H** es: **+1** (suele combinarse con otro NoMetal, más E_N)
 - Excepto
 - en hidruros metálicos, que es -1
 - en el H_2 (regla nº 1)
- ❖ Iones monoatómicos: el nº de ox es igual a la carga del ión
- ❖ En especies poliatómicas, la Σ de los nº de ox es igual a la carga neta:

$$\Sigma(\text{atomicidad} \times \text{nº de ox}) = \text{carga}$$

Ahora que ya vimos de dónde salen las reglas ...

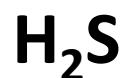
¡ Se las aprenden de MEMORIA !

Los nº de ox de los demás elementos SIEMPRE van a estar de dato.

OJO que la carga neta es 0 en el caso de un compuesto.



Ejemplos:



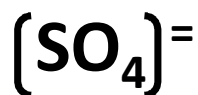
H con NoMetal: +1,
además la $\sum(\text{atomicidad} \times \text{n}^\circ \text{ de ox}) = 0$,
es decir que: $2 \times (+1) + 1 \times (\text{S}) = 0$

nº de ox S: -2



O con otro elemento (excepto F): -2,
además la $\sum(\text{atomicidad} \times \text{n}^\circ \text{ de ox}) = 0$,
es decir que: $2 \times (\text{Fe}) + 3 \times (-2) = 0$

nº de ox Fe: +3



O con otro elemento: -2
además la $\sum(\text{atomicidad} \times \text{n}^\circ \text{ de ox}) = -2$ (carga neta),
es decir que: $1 \times (\text{S}) + 4 \times (-2) = -2$

nº de ox S: +6

Datos: S: -2, +2, +4, +6 / Fe: +2, +3



Cuestionario:

¿ Por qué el F siempre tiene nº de ox -1?

¿Qué nº de ox tendrán los elementos del grupo 1? Y los del grupo 2?

¿Por qué el H tiene nº de ox +1 combinado con un no metal y -1 combinado con un metal?

¿Por qué el O tiene nº de ox -2 en la mayoría de los compuestos? ¿Y por qué con F es distinto?

¿Cuánto tienen que sumar los nº de ox de los átomos del ión $[\text{SO}_4]^{-2}$?

¿Cuánto tienen que sumar los nº de ox de los átomos que forman una molécula?



Y ya que estamos practicamos:

Calculen los nº de ox de todos los elementos de los siguientes compuestos

Datos: Ca: grupo 2 / Na: grupo 1 / Pb: +2, +4 / N: -3, +3, +5 / S: -2, +2, +4, +6

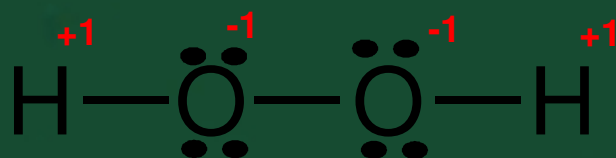
	Número de oxidación
PbO ₂	el O es -2, por lo tanto, para q la Σ sea 0 (neutro) el Pb tiene que ser +4
CaH ₂	• el Ca pertenece al grupo 2, por lo tanto su nº de ox es +2, así que el H tiene q ser -1 • H con metales forma hidruros con nº de ox -1
NH ₃	H con no metal tiene nº de ox +1, por lo tanto el N tiene que ser -3
Na ₂ SO ₃	el O es -2, el Na está en el grupo 1, por lo que su nº de ox es +1, entonces para que sea neutro, el S tiene que ser +4
HNO ₃	el O es -2, el H es +1, por lo tanto el N tiene que +5



Más preguntas:

¿Se acuerdan que iba a explicar después el nº de ox -1 del O?

El O tiene nº de ox -1 en los *peróxidos*, el más sencillo es el peróxido de hidrógeno (H_2O_2):



La $E_N(H) < E_N(O)$ $\begin{cases} \rightarrow \text{el H será } \oplus \\ \rightarrow \text{el O será } \ominus \end{cases}$

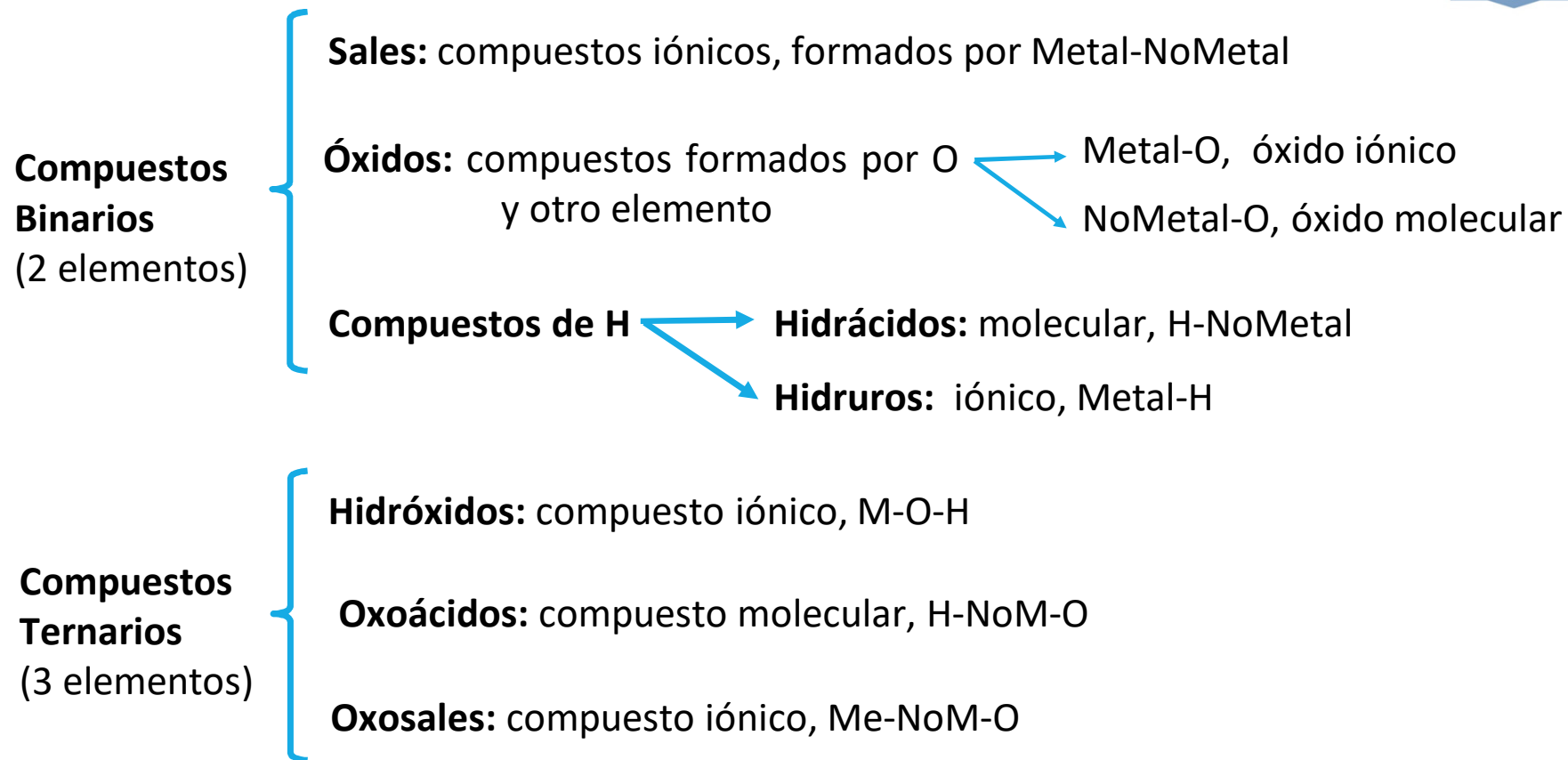
- El H comparte 1 e- con un No-Metal el nº de ox tiene que ser +1
- Y el O comparte 2 e-, debería tener nº de ox -2? Si fuera -2, la $\Sigma = +1-2-2+1 = -2$!

Eso no puede ser porque entonces la molécula no sería neutra,

Por suerte existe la regla nº 1, según la cual podemos “no contar” el enlace ENTRE los O (vean otra vez el Ej 3), por lo tanto el nº de ox quedaría -1

Y ahí safamos y la molécula queda neutra (así es como es la molécula)





Existen compuestos cuaternarios o más complejos, que no veremos en este curso



Compuestos Binarios

Sales: Stock: NoMetal-*uro* de Metal (*nº ox*)

Tradicional: NoMetal-*uro* Metal-*sufijo*

“*oso*”: nº de ox más bajo

“*ico*”: nº de ox más alto

Óxidos: Stock: Óxido de Elemento (*nº ox*)

Tradicional: Óxido de *prefijo*-Elemento-*sufijo*

Si el elemento tiene solo 2 nº de ox, solo se usan los sufijos

- “*hipo*”-E-“*oso*”: nº ox más bajo
- “*oso*”: nº de ox siguiente
- “*ico*”: nº de ox siguiente
- “*per*”-E-“*ico*”: nº ox mas alto

Fórmula	Clásica	Stock
Na ₂ S	Sulfuro de sodio	
CaF ₂	Fluoruro de calcio	
FeCl ₂	Cloruro ferroso	Cloruro de hierro (II)
FeCl ₃	Cloruro férrico	Cloruro de hierro(III)

Fórmula	Clásica	Stock
Cu ₂ O	Óxido cuproso	Óxido de cobre (I)
CuO	Óxido cúprico	Óxido de cobre (II)
I ₂ O	Óxido hipoiódico	Óxido de iodo (I)
I ₂ O ₇	Óxido periódico	Óxido de iodo (VII)
CO ₂	Óxido carbónico	Óxido de carbono (IV)



Los amigos le decimos dióxido de carbono



Compuestos Binarios

Compuestos de H, Hidrácidos:

Stock: NoMetal-*uro* de hidrógeno

Tradicional: *ácido* NoMetal- *hídrico*

Fórmula	Stock	Clásica
H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno	Ácido sulfhídrico
HCl	Cloruro de hidrógeno	Ácido clorhídrico
HI	Ioduro de hidrógeno	Ácido iodhídrico



Compuestos de H, Hidruros:

Stock: Hidr-*uro* de Metal (*nº ox*)

Tradicional: Hidr-*uro* Metal-*sufijo*

Fórmula	Clásica	Stock
LiH	Hidruro de Litio	
FeH ₂	Hidruro ferroso	Hidruro de hierro (II)
FeH ₃	Hidruro férrico	Hidruro de hierro (III)

Fórmula	Clásica
H ₂ O	Agua
NH ₃	Amoníaco
PH ₃	Fosfina
AsH ₃	Arsina
SiH ₄	Silano

Compuestos de H, con nombre propio:

Son compuestos que por costumbre mantiene nombres que no siguen ninguna regla.



Compuestos Ternarios

Hidróxidos:

Stock: Hidróxido de Metal (*nº ox*)

Tradicional: Hidróxido Metal-*sufijo*

Fórmula	Clásica	Stock
NaOH	Hidróxido de sodio	
Co(OH) ₂	Hidróxido cobaltoso	Hidróxido de cobalto (II)
Co(OH) ₃	Hidróxido cobáltico	Hidróxido de cobalto (III)

Oxoácidos:

Stock: NoMetal-*ato* (*nº ox*) de hidrógeno

Tradicional: Ácido *prefijo*-Elemento-*sufijo*

Fórmula	Clásica	Stock
HIO	Ácido hipoiódoso	Iodato (I) de hidrógeno
HIO ₂	Ácido iodoso	Iodato (III) de hidrógeno
HIO ₃	Ácido iódico	Iodato (V) de hidrógeno
HIO ₄	Ácido periódico	Iodato (VII) de hidrógeno

Si el elemento tiene solo 2 nº de ox, solo se usan los sufijos

- “*hipo*”-E-“*oso*”: nº ox más bajo
- “*oso*”: nº de ox siguiente
- “*ico*”: nº de ox siguiente
- “*per*”-E-“*ico*”: nº ox mas alto



Compuestos Ternarios

Oxosales:

Stock: NoMetal-**ato** (*nº ox*) de metal

Tradicional: **prefijo**-Elemento-**sufijo** de metal

Si el elemento tiene solo 2 nº de ox, solo se usan los sufijos

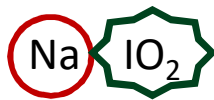
- “**hipo**”-NoM-“**ito**”: nº ox más bajo
- NoM-“**ito**”: nº de ox siguiente
- NoM-“**ato**”: nº de ox siguiente
- “**per**”-NoM-“**ato**”: nº ox mas alto

Fórmula	Clásica	Stock
NaIO	Hipiodito de sodio	Iodato (I) de sodio
NaIO ₂	Iodito de sodio	Iodato (III) de sodio
NaIO ₃	Iodato de sodio	Iodato (V) de sodio
NaIO ₄	Periodato de sodio	Iodato (VII) de sodio

UNA AYUDITA: Si se fijan bien en las fórmulas del oxoácido y su sal, van a ver que el anión es el mismo, y se reemplaza el H por un catión



Ácido iodo**so**



Iod**ito** de sodio



Ácido iód**ico**



Iod**ato** de sodio



Regla memotécnica:

OSO chiquITo

plCO de pATO



Y ya que estamos, practicamos:

Indique el nombre de los siguientes compuestos (tradicional o Stock son válidas, pero OJO con mezclar)

Datos: Ca: grupo 2 / Na: grupo 1 / Pb: +2, +4 / N: -3, +3, +5

	Nº de ox	nombre
PbO_2	Pb +4	Óxido de plomo (IV), óxido plúmbico
CaH_2	H -1	Hidruro de calcio
NH_3	H +1, N -3	amoníaco
Na_2NO_2	N +3	Nitrato (III) de sodio, nitrito de sodio
HNO_3	N +5	Ácido nítrico



Ejercicios:

Escribir la fórmula de los siguientes compuestos:

Datos: Cl: -1,+1,+3,+5,+7 / K: grupo 1 / Mg: grupo 2 / Fe: +2, +3 / Hg: +1, +2 / N: -3, +3, +5 / S: -2,+2,+4,+6

nombre	Nº de ox	fórmula
Sulfito de magnesio	S: sufijo ito: el segundo	MgSO ₃
Ácido perclórico	Cl: per- ico: el mayor	HClO ₄
Óxido de mercurio (I)	Hg: +1	Hg ₂ O
Hidruro de potasio	H: -1	KH
Cloruro ferroso	Cl: uro: -1; Fe: oso: menor	FeCl ₂

